



TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Inverted Phaser

Inverted Phaser

올패스로 위상을 옮긴 복사본을 원음에서 빼서, 움직이거나 멈춰 있거나 부서지는 깊고 날 선 상쇄 노치를 만듭니다.

최대 12단

LFO 파형 5종 + 지터

위상 응답 표시

팩토리 프리셋 13종



목차

- | | |
|----------|--------------|
| 01 개요 | 06 작업 예시 |
| 02 빠른 시작 | 07 팁과 문제 해결 |
| 03 화면 구성 | 08 파라미터 참고표 |
| 04 조절부 | 09 버전 기록 |
| 05 프리셋 | 10 지원 및 라이선스 |

01 개요

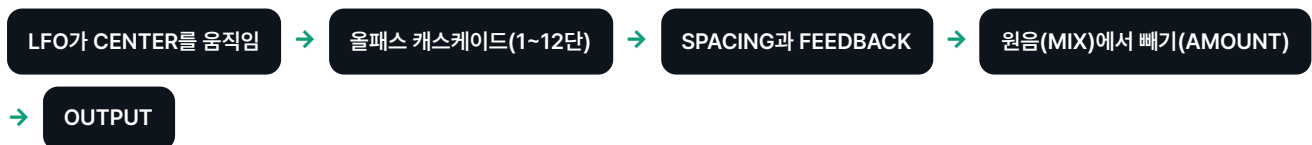
일반 페이저는 위상이 옮겨진 복사본을 원음에 더합니다. TB Inverted Phaser는 그 복사본을 원음에서 빼기 때문에, 경계가 단단하고 분명한 깊은 상쇄 노치가 생깁니다.

노치를 몇 개 만들지, 어디에 둘지, 얼마나 떨어뜨릴지, 어떻게 움직일지를 정할 수 있습니다. AMOUNT와 MIX가 따로 있어서 짜임새 있는 움직임부터 강하게 물든 잔여음까지 만들 수 있습니다. 패드, 지속되는 코드, 배음이 많은 소리에 특히 잘 어울립니다.

주요 기능

- 원음에서 빼는 최대 12단 올패스 캐스케이드
- CENTER, STAGE COUNT, SPACING으로 노치 패턴 결정
- 5가지 LFO 파형과 무작위 흔들림을 더하는 JITTER
- RANGE 0%에서 노치가 고정 콤으로 멈춤
- 서로 독립된 AMOUNT와 MIX, OUTPUT 트림
- 입력 스펙트럼과 위상 응답을 함께 보여 주는 화면
- 3개 뱅크의 팩토리 프리셋 13종과 실행 취소/다시 실행

신호 흐름



이 설명서에 대해

이 설명서는 Windows용 TB Inverted Phaser 3.0.0(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드는 1.0.2 버전이라 여기 설명과 다를 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 1 패드, 코드 등 지속되는 소리에 TB Inverted Phaser를 넣습니다. 기본값은 **CENTER** 720 Hz, **RATE** 0.35 Hz, **RANGE** 70%, **STAGE COUNT** 6, **SPACING** 35%, **FEEDBACK** 28%, **AMOUNT** 65%, **MIX** 100%입니다.
- 2 **CENTER** **3**를 비우고 싶은 대역으로 옮깁니다.
- 3 **RATE**로 속도를, **RANGE** **7**로 움직이는 폭을 정합니다.

- 4 **STAGE COUNT** 6로 노치 개수를, **SPACING** 8으로 노치 간격을 정합니다.
- 5 노치 경계를 더 날카롭고 공명 있게 하려면 **FEEDBACK** 9을 올립니다.
- 6 **AMOUNT** 10와 **MIX** 11의 균형을 잡고 **OUTPUT** 12으로 음량을 맞춥니다.

03 화면 구성



이전 디자인에서 캡처한 화면입니다. 3.0은 따뜻한 하드웨어 스타일 외관이지만 조절부의 종류와 위치는 같고, 프리셋 바에는 이전/다음 화살표, 프리셋 목록, 저장, 실행 취소, 다시 실행이 있습니다.

- | | |
|--|---|
| <p>1 프리셋 바 — 뱅크별 팩토리 프리셋, 저장한 프리셋, 저장, 프리셋 이동.</p> <p>2 INPUT / PHASE RESPONSE — 입력 스펙트럼과 노치 패턴 (로그 20 Hz ~ 20 kHz). 곡선 아래 작은 눈금이 노치 위치를 보여 줍니다.</p> | <p>3 CENTER와 RATE — 패턴의 중심과 움직이는 속도.</p> <p>4 TYPE — 움직임의 모양.</p> <p>5 JITTER — 움직임 위에 더하는 무작위 흔들림.</p> <p>6 STAGE COUNT — 만들 노치의 개수.</p> |
|--|---|

7 **RANGE** — 노치가 CENTER에서 움직이는 폭.

8 **SPACING** — 노치 사이의 간격.

9 **FEEDBACK** — 공명과 노치의 날카로움.

10 **AMOUNT** — 상쇄의 깊이.

11 **MIX** — 복사본을 뺄 원음의 레벨.

12 **OUTPUT** — 최종 레벨 트림.

04 조절부

Movement

조절부	범위 · 기본값	동작
CENTER	120 Hz ~ 4 kHz · 720 Hz	노치 패턴의 중심 주파수입니다. 소리의 어느 부분을 비울지 정합니다.
RATE	0.02 ~ 8 Hz · 0.35 Hz	노치가 움직이는 속도입니다. 낮으면 천천히 흐르고, 높으면 빠르게 흔들립니다.
TYPE	Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square · Sine	움직임의 모양입니다. Sine과 Triangle은 미끄러지듯 움직이고, Ramp는 처음으로 되돌아가 다시 시작하며, Square는 두 위치 사이를 뛰어넘습니다.
JITTER	0 ~ 100% · 0%	움직임 위에 더하는 무작위 흔들림입니다. 조금 넣으면 움직임이 느슨해지고, 많이 넣으면 움직임이 부서집니다.

Colour

조절부	범위 · 기본값	동작
STAGE COUNT	1 ~ 12 · 6	만들 노치 개수입니다. 단이 많을수록 더 촘촘하고 금속성 있는 상쇄가 됩니다.
RANGE	0 ~ 100% · 70%	노치가 CENTER에서 얼마나 멀리 움직일지 정합니다. 0%면 노치가 멈춰 고정 콤팩트 동작합니다.
SPACING	0 ~ 100% · 35%	노치 사이 간격(옥타브)입니다. 좁으면 촘촘하고 공명이 강하고, 넓으면 스펙트럼 전체에 퍼집니다.
FEEDBACK	0 ~ 85% · 28%	옮겨진 복사본을 캐스케이드로 되돌립니다. 공명이 커지고 노치 경계가 날카워집니다.

Mix

조절부	범위 · 기본값	동작
AMOUNT	0 ~ 100% · 65%	위상이 옮겨진 복사본을 원음에서 얼마나 뺄지 정합니다. 상쇄의 깊이입니다.
MIX	0 ~ 100% · 100%	AMOUNT를 빼는 대상인, 손대지 않은 원음의 레벨입니다. 낮추면 상쇄되고 남은 소리가 주로 남습니다.
OUTPUT	-12 ~ +6 dB · 0 dB	바이패스와 음량을 맞추기 위한 최종 레벨 트림입니다.

상쇄로 동작하는 효과라 소리의 일부가 사라지고 레벨이 바뀔 수 있습니다. FEEDBACK과 RANGE를 크게 쓸 때는 모노에서도 확인하세요.

05 프리셋

팩토리 프리셋은 Moving Notch, Fixed Comb, Broken 세 개의 बैं크로 묶여 있습니다. 프리셋을 고르면 모든 값이 한 번의 실행 취소 단계로 바뀝니다. 저장은 현재 값 전부를 문서(Documents) 폴더의 .tbipreset 파일로 기록합니다. Undo는 파라미터와 프리셋 변경을 한 단계씩 되돌리고, Redo는 다시 앞으로 갑니다.

팩토리 프리셋: **Init, Pad Drift, Slow Orbit, Wide Vortex, Fast Warble, Ramp Sweeper, Thin Air, Hollow Glass, Static Teeth, Metal Rail, Square Jolt, Broken Motion, Ghost Cancel.**

06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

느린 패드 움직임

지속되는 코드에 부드럽게 변하는 움직임.

프리셋	Pad Drift
TYPE	Sine 또는 Triangle
RATE	0.05 ~ 0.3 Hz
STAGE COUNT	4 ~ 8

- 1 패드에서 소리가 가장 많은 대역에 CENTER를 둡니다.
- 2 너무 비어 들리면 MIX를 조금 낮춥니다.

고정된 금속성 콸

움직임 대신 멈춰 있는 공명 색채.

프리셋	Static Teeth 또는 Metal Rail
RANGE	0%
FEEDBACK	50 ~ 80%
SPACING	좁게

- 1 CENTER를 손으로 움직여 콸을 소리에 맞게 튜닝합니다.

계단식 리듬 점프

두 위치를 오가는 움직임.

프리셋	Square Jolt
TYPE	Square
RATE	그루브에 맞춰 귀로 조정

- 1 RATE는 Hz 단위이므로 점프가 음악에 맞을 때까지 조정합니다.

드러난 잔여음

상쇄된 소리로 만든 극단적인 필터 질감.

프리셋	Ghost Cancel
MIX	0 ~ 30%
AMOUNT	높게

- 1 OUTPUT을 올려 줄어드는 레벨을 보충합니다.

07 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
소리가 얇아지거나 작아졌다.	상쇄 때문입니다. AMOUNT를 낮추거나 OUTPUT을 올려 바이패스 음량에 맞추세요.
노치가 움직이지 않는다.	RANGE가 0%라 고정 콸으로 멈춰 있습니다. RANGE를 올리세요.
움직임이 너무 규칙적이다.	JITTER를 조금 더하세요.
너무 거칠거나 공명이 강하다.	FEEDBACK을 낮추거나 SPACING을 넓히세요.

효과가 너무 약하다.

AMOUNT를 올리거나, 단을 늘리거나, CENTER를 소리가 많은 대역으로 옮기세요.

08 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
CENTER	Centre	120 Hz ~ 4 kHz	720 Hz
RATE	Rate	0.02 ~ 8 Hz	0.35 Hz
TYPE	LFO Shape	Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square	Sine
JITTER	Jitter	0 ~ 100%	0%
STAGE COUNT	Stages	1 ~ 12	6
RANGE	Depth	0 ~ 100%	70%
SPACING	Spacing	0 ~ 100%	35%
FEEDBACK	Feedback	0 ~ 85%	28%
AMOUNT	Amount	0 ~ 100%	65%
MIX	Mix	0 ~ 100%	100%
OUTPUT	Output	-12 ~ +6 dB	0 dB

09 버전 기록

버전	변경 내용
3.0.0 · 2026-08-04	위상 응답 화면을 메인 패널에 통합한 따뜻한 하드웨어 랙 스타일로 인터페이스를 다시 만들고, 움직임·색채·믹스 조절부를 빠르게 훑어볼 수 있는 콘솔 배치로 재구성했습니다.

10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact**와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact에서 개발을 응원해 주세요.